

Fotovoltaik (PV) Hasat Sistemi ve MPPT Tasarımı

Sistemin ana enerji kaynağı olan güneş enerjisi hasadı, sadece panel dizilimlerinden ibaret değildir. Işınım (Irradiance) ve sıcaklık değişimlerine karşı sistemin maksimum verimde çalışabilmesi için fotovoltaik hücre modellemesi ve otonom takip algoritmaları tasarlanmıştır.

1. PV Hücresinin Matematiksel Modeli (Eşdeğer Devre)

Sistem tasarımında paneller ideal bir DC kaynak olarak değil, gerçek dünya koşullarına uygun "Tek Diyotlu Eşdeğer Devre Modeli" ile simüle edeceğiz.

Bu modele göre panelin çıkış akımı (I), ışınım ile oluşan foto-akım (I_{ph}), diyot akımı, seri direnç (R_s) ve paralel direnç (R_{sh}) parametrelerine bağlıdır. Sistemin akım-gerilim denklemi şu şekildedir:

$$I = I_{ph} - I_s \left(e^{\frac{q(V+IR_s)}{nkT}} - 1 \right) - 1 \frac{V + IR_s}{R_{sh}}$$

Bu denklem, sıcaklık arttıkça panelin açık devre geriliminin (V_{oc}) neden düştüğünü ve sistem tasarımında bu dalgalanmaları neden hesaba katmamız gerektiğini matematiksel olarak kanıtlar.

2. Dizi (String) Konfigürasyonu ve Çalışma Gerilimi

Ortak baraya (600V DC) ulaşmadan önce, DC-DC Boost konvertörün en verimli çalışacağı 300V - 400V DC aralığını fiziksel olarak yakalamak için paneller seri diziler (string) halinde yapılandırılmıştır.

Panel Seçimi: 400W gücünde, Maksimum Güç Noktası Gerilimi (V_{mp}) yaklaşık 40V olan Monokristal paneller seçilecektir.

Dizilim Matematiği: 10 adet panelin seri bağlanmasıyla 1 adet "String" elde edilir (10 x 40V = 400V DC). Hedeflenen toplam güç kapasitesine ulaşmak için bu dizilerden ihtiyaç kadarı kendi aralarında paralel bağlanarak akım kapasitesi (ve dolayısıyla güç) katlanacaktır.

3. MPPT (Maksimum Güç Noktası Takibi) Algoritması

Güneş panellerinin I-V (Akım-Gerilim) ve P-V (Güç-Gerilim) eğrileri doğrusal (lineer) değildir. Gün içindeki gölgelenmeler ve sıcaklık değişimleri, panelin verebileceği maksimum gücün yerini sürekli değiştirir. Boost konvertörün Duty Cycle (Görev Döngüsü - D) değerini sabit tutmak, devasa güç kayıplarına yol açar.

Bu gücü sürekli en tepede tutmak için TI C2000 mikrodenetleyicisi içinde Değiştir ve Gözlemle (Perturb & Observe - P&O) algoritması koşturulacaktır:

- Ölçüm: Sensörler üzerinden anlık panel gerilimi ($V(k)$) ve akımı ($I(k)$) okunarak anlık güç ($P(k)$) hesaplanır.
- Karşılaştırma: Bir önceki döngüdeki güç ($P(k-1)$) ile karşılaştırılır. Eğer güç artmışsa, mikrodenetleyici aynı yönde voltajı artırmaya/azaltmaya devam eder.
- Aksiyon: Boost konvertörün MOSFET tetikleme sinyali (PWM Duty Cycle), bu algoritmaya göre milisaniyeler içinde güncellenerek panelden her zaman çekilebilecek en yüksek güç (Watt) emilir.

4. Donanım Entegrasyonu ve Ortak Baraya (Invertire) Geçiş Köprüleri

Güneş panellerinden elde edilen ve MPPT algoritmasıyla optimize edilen gücün, sistemin diğer elemanlarıyla (İnvertör ve V2G) sorunsuz çalışabilmesi için arayüzde aşağıdaki donanımsal köprüler tasarlanmıştır:

4.1. MPPT ve Boost Converter Eşleşmesi (Kontrol Köprüsü)

PV modüllerinden gelen 400V string gerilimi, 600V ortak DC baraya aktarılırken doğrudan standart bir Boost (Yükseltici) Converter kullanılmaktadır. TI C2000 işlemcisi içinde çalışan MPPT algoritması, bu dönüştürücüdeki 1200V dayanımlı SiC MOSFET'i sürer. 400V girişten 600V çıkış elde etmek için sistem nominal olarak yaklaşık %33 Görev Döngüsü (Duty Cycle) ile çalışarak en verimli termal noktada sabitlenir. Bu PWM sinyali, donanım ile yazılım arasındaki ana köprüdür.

4.2. Ters Akım Koruması (Gece/Gölge Durumu İçin Güvenlik Köprüsü)

Güneş battığında veya tam gölgelenme yaşandığında paneller enerji üretmeyi durdurur. Ancak bu esnada 600V DC ortak bara; V2G (DAB) devresi veya merkezi batarya (Buck-Boost) tarafından hala enerjili tutulmaktadır. 600V'luk bu yüksek gerilimin, enerjisiz kalan 400V'luk panellere ters yönde akıp hücreleri yakmasını engellemek için Boost Converter devresinin çıkışına yüksek hızlı bir Bloklama Diyodu (devre şemasındaki MUR1560 vb. hızlı toparlanma diyodu) yerleştirilmiştir. Bu diyot, gücün sadece PV'den baraya akmasını garanti eden tek yönlü bir valf görevi görür.

4.3. DC-Link Kondansatörü (İnvertör ile Fiziksel Köprü)

PV Boost Converter'ın yüksek frekansta (100 kHz) anahtarlama yapması, çıkış geriliminde dalgalanmalara (Ripple) yol açar. Bu dalgalı gerilim, Erkam'ın tasarlayacağı 3 fazlı invertörün girişine doğrudan verilirse çıkıştaki 50Hz 220V AC sinyalin harmonik değerleri (THD) bozulur. İki sistem arasındaki bu uyumsuzluğu çözmek için, Boost Converter'ın çıkışı ile İnvertörün girişi arasına büyük kapasiteli bir DC-Link (Bara) Kondansatörü (şemadaki $C_{out} = 440 \mu F$ vb. değerlerde) yerleştirilmiştir. Bu kondansatör bankası, PV'den gelen anlık dalgalanmaları emerek (filtreleyerek) invertörün ihtiyaç duyduğu "pürüzsüz ve sert" 600V DC havuzunu oluşturur.

"PVMimarisi.png" dosyasında eklediğim diyagramın açıklaması aşağıdaki gibidir:

- **FOTOVOLTAİK (PV) DİZİ MODELİ:** Güneş panellerinin seri dizilimi (string) ve bu dizilimin çalışma karakteristiklerini gösteren I-V / P-V eğrileri. Eğride, MPPT algoritmasının yakalamaya çalıştığı Maksimum Güç Noktası (MPP) açıkça görülmektedir.
- **MPPT VE DC-DC BOOST KONVERTÖR DEVRESİ:** Enerjiyi 600V'a yükselten ve MPPT otonom kontrolünü sağlayan güç elektroniki katmanı. Şemada, TI C2000 işlemcimizin "Değiştir ve Gözlemle" (P&O) algoritmasıyla SiC MOSFET'i nasıl sürdüğü ve sensör verilerini nasıl işlediği gösterilmektedir.
- **SİSTEM ENTEGRASYONU VE ORTAK DC BARA:** PV hasat sisteminin, V2G (Araç) ve Ana Batarya donanımlarıyla fiziksel olarak nasıl birleştiğini gösteren blok diyagram. Kalın turuncu bakır baralar, "600V ORTAK DC BARA" (DC Link) havuzunu ve invertöre giden ana enerji yolunu temsil etmektedir.